A.1.1 问题一核心代码 29
A.1.2 问题二核心代码 30
A.1.3 问题三核心代码 31
A.1.4 问题四核心代码 32
A.1.5 哈密顿量随时间演化曲线 33

1　背景问题与重述

1.1　问题背景

如今，随着物流与全球供应链的高速发展，智慧物流已成为现代物流体系降本增效的核心方向。很多企业正在一步一步转型为智能化物流整体方案供应商，高效的车辆路线规划与调度优化能力成为了物流企业的核心竞争力之一。

但是在现实中，物流配送需要满足各种各样不同的复杂约束，包括客户时间窗约束，车辆容量约束等。实际物流配送通常约束条件多，问题规模大，因此，探索量子计算等新求解途径具有重要现实意义。

本次比赛赛题要求将车辆路径规划问题建模为适配相干伊辛机的 QUBO 形式，基于 Kaiwu SDK 或量子真机设计算法，为大型配送中心设计最优调度方案。

1.2　问题重述

本题围绕大型配送中心的智慧物流车辆调度场景展开，基于量子计算的 QUBO 框架来设计适配相干伊辛机的优化算法，为不同规模、不同约束的物流场景提供最优调度方案。

1.2.1　问题一：无约束单车辆 TSP 路径优化

某配送中心需要调度 1 辆车辆完成 15 个客户点的配送任务。

- **已知**

  1. 1 个配送中心 (ID=0) 和 15 个客户点 (ID=1∼15), 节点间 16×16 旅行时间矩阵;
  2. 配送中心只拥有 1 辆车辆，车辆从配送中心出发并最终返回。

- **目标**

  1. 最小化车辆总运输时间。

- **约束条件**

  1. 每个客户点必须被访问且仅被访问一次；
  2. 车辆在同一时间只能位于一个节点；
  3. 车辆必须从配送中心出发并最终返回配送中心，路径要形成闭环。

1.2.2 问题二：带时间窗惩罚的单车辆路径优化

在问题一基础上，新增客户服务时间窗约束，违反时间窗将产生二次惩罚费用。

- **已知**

  1. 同问题一的节点分布与旅行时间矩阵；
  2. 每个客户点具有确定的允许开始服务的时间窗上下界 $[a_i, b_i]$ 和单次服务时长 $s_i = 2$ 分钟；
  3. 早于或晚于时间窗将产生二次惩罚费用：

  $$M_1 \left([a_i - t_i]^+\right)^2 + M_2 \left([t_i - b_i]^+\right)^2 \quad (M_1 = 10,\ M_2 = 20) \quad (1)$$

  其中 $[x]^+ = \max(x, 0)$ 为取正运算。

- **目标**

  1. 最小化总运输时间与时间窗总惩罚之和。

- **约束条件**

  1. 同问题一的所有路径合法性约束；
  2. 车辆行驶和服务过程中不允许空闲等待，到达客户点后必须立即开始服务；
  3. 服务时序必须要满足时间递推关系；
  4. 车辆在零时刻从配送中心出发。

1.2.3 问题三：50 客户大规模单车辆路径优化

客户规模扩展至 50 个，直接建模将超出量子真机 550 比特上限，需设计出能够适配硬件的分治求解算法。

- **已知**
  1. 1 个配送中心 (ID=0) 和 50 个客户点 (ID=1∼50)，节点间 51×51 旅行时间矩阵；
  2. 同问题二的时间窗、服务时长和二次惩罚规则；
  3. 量子真机最大可用量子比特数为 550。
- **目标**
  1. 在量子硬件 550 比特限制下，最小化总运输时间与时间窗总惩罚之和。
- **约束条件**
  1. 同问题二的所有约束；
  2. 转化后的 QUBO 矩阵维度总数不得超过 550。

1.2.4 问题四：带容量约束和时间窗的多车辆调度优化

面向真实的物流场景，新增车辆容量硬约束，需同时优化车辆使用数量、运输时间与时间窗惩罚。

- **已知**
  1. 同问题三的节点分布、旅行时间矩阵、时间窗、服务时长和二次惩罚规则；
  2. 每个客户点具有确定的货物需求量 d_i；
  3. 单台车辆额定最大载货容量为 C；
  4. 配送中心拥有充足的同型号车辆。
- **目标**